

Caracterización de un motor DC

Mechatronics Research Group

Mayo 2026

Problema

- ▶ Se busca caracterizar experimentalmente un motor DC EMG30 para determinar la relación entre la señal de control PWM y la velocidad angular medida mediante un encoder.
- ▶ El objetivo es obtener un modelo que permita controlar su velocidad de manera precisa.

Solución

- ▶ Código en ESP32 para realizar un barrido de PWM y registrar las mediciones del encoder.
- ▶ Código en Python para procesar, analizar y graficar la relación entre PWM y velocidad angular.

$$\omega(PWM) \approx \begin{cases} 0.180 PWM + 24.261, & PWM < -135, \\ 0, & -135 \leq PWM \leq 135, \\ 0.176 PWM - 23.270, & PWM > 135. \end{cases}$$

Solución

